

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004536 - Métodos Computacionales Para La Ingeniería Foresta

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004536 - Métodos Computacionales para la Ingeniería Foresta
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Calero Sanz (Coordinador/a)	Despacho prof.	jorge.calero@upm.es	Sin horario.
Juan Carlos Sanz Nuño	Despacho Prof	juancarlos.nuno@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas II
- Estadística
- Informática Y Modelización
- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo de herramientas informáticas básicas
- Nivel de programación elemental

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

RA47 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA236 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones

RA238 - Manejar la información y su representación para el tratamiento informático

RA235 - Que el estudiante sea capaz de realizar una búsqueda activa de documentación e información técnica y científica. Manejo de bibliografía

RA240 - Manejar con habilidad aplicaciones informáticas relativas al ámbito de estudio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los problemas matemáticos en los que no conocemos más solución que la estimada por métodos numéricos son innumerables. Hay, además, otro conjunto de problemas que abarca cada vez más ramas de la ciencia y la tecnología donde la única aproximación teórica es computacional. Tanto en uno como en otro caso, el conocimiento de métodos computacionales es indispensable para un correcto desarrollo del proyecto.

Así mismo, las técnicas de Aprendizaje Automático y de Deep Learning han experimentado una eclosión debido a su capacidad para obtener conocimiento, realizar predicciones y ayudar a la toma de decisiones.

Como consecuencia, la enseñanza de métodos informáticos básicos en cualquier grado universitario de carácter científico-técnico es ineludible. Esta asignatura pretende cubrir en parte esta labor y completar las enseñanzas científico-técnicas de los alumnos del Grado en Ingeniería del Medio Natural.

Atendiendo a la matriculación que se ha producido en cursos anteriores, el temario queda supeditado al número de alumnos que se matriculen en este curso. Si, como ha ocurrido en cursos anteriores, un solo alumno se matriculase, entonces la materia se podría centrar en unos temas concretos, más afines al interés del estudiante.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la programación y a los métodos numéricos
 - 1.1. Resolución numérica de ecuaciones algebraicas
 - 1.2. Herramientas gráficas
 - 1.3. Optimización
 - 1.4. Modelos lineales y no lineales
2. Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
 - 2.1. Análisis estadístico con herramientas computacionales
 - 2.2. Introducción al Aprendizaje Automático
 - 2.3. Introducción a las Redes Neuronales
3. Simulación Computacional y Sistemas Complejos
 - 3.1. Autómatas celulares
 - 3.2. Modelos de agentes
 - 3.3. Fractalidad
 - 3.4. Redes complejas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase teórica/práctica Duración: 00:25 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Primera prueba de evaluación Duración: 01:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		1º prueba de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:45
8	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de simulación computacional Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Clase teórica/práctica Duración: 00:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Segunda prueba de evaluación Duración: 01:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		2ª prueba de evaluación TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:45
16				
17				Examen con ordenador EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	1º prueba de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:45	50%	3 / 10	CB02 CE 1.01
15	2ª prueba de evaluación	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:45	50%	3 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen con ordenador	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen del temario con ordenador	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de esta asignatura están regidos por la vigente normativa de evaluación del aprendizaje aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM.

Convocatoria ordinaria

La convocatoria ordinaria consta de 2 modalidades distintas de calificación:

1. Evaluación progresiva

La calificación por evaluación progresiva se obtendrá a partir de las notas obtenidas en las actividades evaluables realizadas durante el curso. En concreto, la evaluación progresiva constará de dos pruebas de evaluación que se anunciarán con antelación. Las pruebas se realizarán durante el curso, y pueden constar, si así lo estima el profesor, de varias partes. En la calificación final se podrá tener en cuenta otras actividades cotidianas como la realización de trabajos, corrección y presentación de problemas, etc. El/La alumno/a que obtenga una nota media superior o igual a 5 habrá superado la asignatura con esa nota.

2. Evaluación global

En caso de no superar la asignatura por la evaluación progresiva, el/la alumno/a podrá presentarse a la prueba final que consta de un examen correspondiente a todo el temario de la asignatura en la fecha que establezca la jefatura de estudios.

Convocatoria extraordinaria

La calificación del alumno en la convocatoria extraordinaria de Julio será obtenida en un examen correspondiente a todo el temario de la asignatura.

No obstante, estos criterios de evaluación dependen de cómo se desarrolle la asignatura que, en último término, es muy dependiente del número de alumnos que se matriculen en ella.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ordenador Personal	Equipamiento	Con software libre instalado para llevar a cabo la asignatura
Aula de laboratorio	Equipamiento	
Moodle	Recursos web	Donde se compartirá toda la información referente a la asignatura.
Andrew P. Robinson y Jeff D. Hamann. Forest Analytics with R: An Introduction. Springer Science+Business Media, LLC (2011)	Bibliografía	
Karline Soetaert y Filip Meysman (2011) Using R for scientific computing	Bibliografía	
Alain F. Zuur, Elena N. Ieno and Erik H.W.G. Meesters. A beginner's guide to R. Springer Science+Business Media, LLC (2009)	Bibliografía	
Soetaert K, Herman PMJ . A Practical Guide to Ecological Modelling. Using R as a Simulation Platform. Springer. (2009). ISBN 978-1-4020-8623-6.	Bibliografía	
Bivand, R.S, Edzer J. Pebesma y V. Gómez-Rubio. Applied spatial data analysis with R. Springer Science+Business Media, LLC (2008)	Bibliografía	

Karline Soetaert Jeff Cash y Francesca Mazzia. Solving Differential Equations in R . Springer- Verlag Berlin Heidelberg (2012)	Bibliografía	
Roff, D.A. Modeling evolution. An introduction to numerical methyods. Oxford University Press Inc., New York (2010)	Bibliografía	
S. Wolfram (Ed.) Theory and Applications of Cellular Automata, World Scientific Press, Singapore, (1986)	Bibliografía	
S. de Marchi Computational and Mathematical Modeling in the Social Sciences. Cambridge University Press (2005)	Bibliografía	
McElreath, R. and R. Boyd Mathematical Models of social evolution. The University of Chicago Press. (2007)	Bibliografía	
Trevor Hastie Robert Tibshirani Jerome Friedman, 'The Elements of Statistical Learning'	Bibliografía	
Michael Nielsen, 'Neural Networks and Deep Learning'	Bibliografía	
Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R' O. Jones, R. Maillardet and A. Robinson. (2014) CRC Press	Bibliografía	
Fractals, Chaos, Power Laws: Minutes from an Infinite. Manfred R Schroeder. Dover Publications Inc. (1 enero 2009).	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

A la hora de elegir un lenguaje de programación de referencia se deben tener en cuentas varios factores de entre los cuales cabe resaltar su accesibilidad y generalidad en el ámbito forestal. Los lenguajes de programación serán R o Python, adaptándose a las preferencias y conocimientos previos del alumno/a, siendo ambos recursos de libre acceso y de uso muy extendido en el mundo de la ingeniería.

Esta asignatura se impartirá en conjunto con la asignatura optativa equivalente del Grado en Ingeniería Forestal.

Si el número de alumnos matriculados entre ambas es de 4 o menos los alumnos serán tutorizados individualmente por un profesor de la asignatura. En caso contrario las clases seguirán el horario dispuesto por la jefatura de estudios o, en su defecto, el que se establezca a principio de curso.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- Se fomentará el uso responsable de papel en la asignatura, por lo que la asignatura se relaciona con los ODS siguientes: ODS12 y ODS15.
- Se fomentará el uso de software libre, por lo que se relaciona esta asignatura con el ODS10.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO